Tillämpande av exoskelett och artificiella muskler i ryggskydd

ADAM HARLING
ELIS NYSTRÖM



KTH Industriell teknik
och management

Examensarbete
Stockholm, Sverige 2024

Tillämpande av exoskelett och artificiella muskler i ryggskydd

Adam Harling & Elis Nyström

27 maj 2024



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:139
KTH Industriell teknik och management
Maskinkonstruktion
SE-100 44 STOCKHOLM

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:139

Tillämpande av exoskelett och artificiella muskler i ryggskydd

Adam Harling
Elis Nyström

Godkänt	Examinator	Handledare
	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	POC Sports	Ebba Larsson Regnström

Sammanfattning

Uppdragsgivaren POC Sports är ett företag som är profilerat inom säkerhet och som idag säljer säkerhetsprodukter så som hjälmar för skidåkning och cykling. I sitt sortiment har POC Sports även ryggskydd för alpin skidåkning. De ryggskydd som företaget har i sitt sortiment och likaså övriga ryggskydd som i dagsläget finns på marknaden skyddar mot slag, exempelvis fall på hårt underlag. POC Sports vill ta fram ett ryggskydd som motverkar andra sorters skador som kan uppstå vid skidåkning så som kompressionskador (hyperflexion), usträckningsskador (hyperextension) och rotationsskador.

Målet med arbetet var att ta fram ett koncept och en prototyp av ett ryggskydd som skyddar användaren från fler sorters skador än de befintliga ryggskydden på marknaden.

Under projektets förstudie intervjuades personer som på olika sätt jobbar med personer som råkat ut för ryggskador. Ur intervjuerna framkom bland annat att det är önskvärt att stabilisera bål och ländrygg för att i förlängningen även stabilisera ryggraden. Även vikten av att undvika att kroppen hamnar i extremlägen framkom under intervjuerna.

I den efterföljande konceptgenereringsfasen togs tre olika koncept fram vilka i huvudsak illustrerade varsin lösning för hur ryggraden kan stabiliseras och hur kroppen kan hindras från att hamna i extremlägen. Det första konceptet tog inspiration från korsetter och bestod av en lösning där tygremmar används i en dräkt för att krama åt och stabilisera kroppens ryggparti. I det andra konceptet användes en kolfiberplatta som fästs på ryggen för att genom sin fjädring hjälpa till att undvika att kroppen hamnar i extremlägen. I det tredje konceptet hämtades inspiration från magens djupaste muskulatur som har som uppgift att stabilisera ryggraden. I detta koncept används artificiella muskler i form av så kallade McKibben aktuatorer vilka expanderar radiellt och kontraheras axiellt när aktuatorerna blåses upp med

hjälp av trycksatt gas.

Val av slutkoncept gjordes efter att ha samlat in mer kunskap om de olika lösningarna genom bland annat fler intervjuer samt genom samtal med POC. Till slutkonceptet valdes att gå vidare med, och försöka kombinera, konceptet med en kolfiberplatta och konceptet med artificiella muskler.

En prototyp byggdes med hjälp av kläder ut POC Sports nuvarande sortiment samt egengjorda McKibben aktuatorer. Ryggskyddet faktiska skydd har inte kunnat testas mot kravspecifikationen men dräkten har kunnat blåsas upp och anses ha goda förutsättningar för att i samband med fortsatt arbete kunna funktionstestas. Framför allt bör framtida arbete handla om hur ryggskyddets skyddande egenskaper kan verifieras och hur kolfiberriktningar i kolfiberplattan kan väljas på ett optimalt sätt.

Denna typ av skydd har stor potential att användas i fler typer av skydd än endast inom alpin idrott. Lösningen kan också tänkas appliceras inom motorcykel, enduro, downhill, ridning och andra sporter där kompressions-, utsträcknings- eller rotationsskador förekommer.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor´s Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2024:139

Exoskeleton and Artificial Muscles Applied in Back Protectors

Adam Harling
Elis Nyström

Approved	Examiner Stefan Ståhlgren	Supervisor Stefan Ståhlgren
	Commissioner POC Sports	Contact person Ebba Larsson Regnström

Abstract

The client, POC Sports, is a company specialized in and that currently sells safety products such as helmets for skiing and cycling. Their product range also includes back protectors for alpine skiing which, as well as other back protectors on the market, provide protection against impact, such as falls on hard surfaces. POC Sports aims to develop a back protector that prevents other types of injuries that can occur during skiing, such as injuries related to compression (hyperflexion), extension (hyperextension), and rotation.

The goal of this project was to develop a concept and a prototype of a back protector that protects the user from more types of injuries than the existing back protectors on the market.

During the project's preliminary study, interviews were conducted with individuals who in various ways work with people who have suffered from back injuries. The interviews revealed, among other things, that it is desirable to stabilize the core and lower back to ultimately stabilize the spine. The importance of avoiding extreme positions of the body was also stressed during the interviews.

During the concept generation phase, three different concepts were developed, each illustrating a solution for stabilizing the spine and preventing it from reaching extreme positions. The first concept, inspired by corsets, uses fabric straps in a suit to support and stabilize the lower back. The second concept uses a carbon fiber plate attached to the back, which through its spring-like properties prevents the spine from reaching extreme positions, functioning as an exoskeleton. The third concept draws inspiration from the deepest core muscles (Transversus Abdominis), whose function is to protect and stabilize the spine. In this concept there are artificial muscles called McKibben Actuators, which expand radially and contract axially when inflated with pressurized gas, used to increase the intra-abdominal pressure.

The choice of the final concept was made after gathering more knowledge about the different solutions through additional interviews and discussions with POC Sports. The final concept proceeds with, and try to combine, the second and the third concept.

A prototype was built using clothing from POC Sports' current range, self-made McKibben actuators and a dummy carbon fibre plate. The back protector has not been tested against the requirements specification, but the suit has been inflated and is considered to have good potential for functional testing with continued work. Future work should mainly focus on verifying the back protector's protective qualities and optimizing the directions of the carbon fibers in the carbon fiber plate.

This type of protection has great potential to be used in more types of protective gear beyond alpine sports. The solution could also be applied in motorcycling, enduro, downhill, horseback riding, and other sports where compression, extension, or rotational injuries occur.

Keywords: Artificial Muscles, McKibben Actuator, Exoskeleton, Back Protector, Hyperflexion, Hyperextension, Alpine Ski Racing, Snow Sports.

Förord

Vi vill tacka uppdragsgivaren POC Sports för möjligheten att genomföra detta kandidatexamensarbete. Vi vill speciellt tacka Ebba Larsson Regnström som agerat kontaktperson och vår handledare från företaget. Tack även till Amanda Dahllöf och Henrik Björkman från POC Sports avdelning för ryggskydd och till Johan Weman, Tech & Research Director.

Ett extra stort tack till de som hjälpt oss på vägen, däribland Lars Romeling från Västerås Osteopatik, Åsa Bocké från Idrottsmedicinska Kliniken Bosön, Fredrik Lundh från Karolinska Institutet, Edwin Jager från Linköpings Universitet, Nils-Krister Persson från Smart Textiles och Textilhögskolan i Borås samt Dan Zenkert från Kungliga Tekniska Högskolan.

Vi vill även tacka vår handledare på KTH Stefan Ståhlgren.

Utan dessa personers tankar och knuffar i rätt riktning hade detta kandidatexamensarbete inte blivit vad det blev, så stort tack till er.

Adam Harling och Elis Nyström

Stockholm maj 2024

Innehåll

1 Inledning **1**
1.1 Bakgrund . . . 2
1.2 Problemformulering . . . 2
1.3 Syfte . . . 2
1.4 Målgrupp . . . 2
1.5 Projektering . . . 3
1.6 Avgränsningar . . . 3

2 Förstudie **5**
2.1 Ryggens anatomi . . . 5
2.2 Ryggskador . . . 6
2.3 Skydd för ryggen . . . 7
2.4 Ryggskydd idag . . . 7

3 Genomförande **13**
3.1 Koncept . . . 14
3.2 Utvärdering av koncept . . . 19
3.3 Val av koncept . . . 22

4 Resultat **25**
4.1 Prototyp . . . 25
4.2 Slutkoncept . . . 33

5 Diskussion **37**

6 Slutsats **41**

1 Inledning

Ryggen utgör tillsammans med hjärnan de de mest centrala delarna för människans rörelseförmåga och omfattar alltifrån grovmotorik till att fungera som kopplingscentral för det sensoriska nervsystemet. Ryggen kopplar samman människans lemmar och är i mångas ögon något av det viktigaste att skydda på grund av de förödande påföljderna en ryggskada kan få. Idag finns ryggskydd som skyddar mot slag, det vill säga krafter som kan riktas mot kroppen i samband med bland annat fall i skidbacken. Den vanligaste lösningen för sådana ryggskydd är användandet av något sorts viskoelastiskt material som är mjukt och böjligt normalt sett men som blir hårt vid slag och skyddar på så sätt mot fall på hårt underlag. En annan lösning för att skydda ryggen mot slag är användandet av en krockkudde. Till skillnad från en bil så blåses denna krockkudde upp innan kraschen istället för i kraschögonblicket. Denna teknik är avancerad och kräver komplexa analyser av tidigare krascher och noggrant utformade algoritmer för att en dator skall kunna känna igen en kraschsituation och blåsa upp krockkudden i tid.

Trots framsteg inom tekniken för skydd mot slag så saknas fortfarande skydd för kompressionsskador, utsträckningsskador och rotationskador. Just denna lucka i marknaden är vad uppdraggivaren POC Sports vill finna en lösning på. Det är också det som ligger till grund för detta kandidatexamensarbete.

1.1 Bakgrund

Det finns flera olika typer av ryggskador som kan uppkomma i samband med alpin skidåkning. Dagens ryggskydd som används av skidåkare är konstruerade för att skydda mot slag vid fall på hårt underlag men ryggen kan även komprimeras (hyperflexion), sträckas ut (hyperextension) och roteras. Kompressionsskador uppkommer när åkaren exempelvis sätter sig ned kraftigt och inte orkar eller hinner hålla emot den hastiga kompression som sker i ryggraden med sin bålstyrka. På så sätt kan ryggkotor krossas. De ryggskydd som i dagsläget finns till försäljning är ryggskydd som skyddar mot slag. Några av dessa ryggskydd produceras av det svenska företaget POC Sports. POC har en önskan om att utöka denna kategori av säkerhetsprodukter med varianeter som skyddar mot fler sorters skador.

POC Sports grundades i Sverige år 2004 och är ett företag som förutom ryggskydd bland annat producerar säkerhetsutrustning i form av hjälmar till skidåkning och cykling. POC Sports har ett tydligt motto som på engelska lyder: ”Protect lives and reduce the consequences of accidents for athletes and anyone inspired to be one”. Företaget har ett nära sammarbete med experter genom sin egna reasearchavdelning POC LABS där bland annat yrkesverksamma läkare deltar i framtagandet av nya produkter.

1.2 Problemformulering

I samråd med uppdragsgivaren POC Sports har följande problemformulering formulerats.

Hur kan ett koncept på ett ryggskydd för alpin skidåkning utformas så att det skyddar ifrån fler sorters ryggradsskador än de ryggskydd som finns i POC:s sortiment idag?

1.3 Syfte

Att ta fram ett koncept samt en prototyp på ett ryggskydd för alpin skidåkning vars uppgift är att skydda ryggraden från fler sorters ryggradsskador än de ryggskydd som finns i POC:s nuvarande sortiment.

Huvudsyftet med den här rapporten är att redogöra för arbetsgången, presentera det framtagna slutkonceptet och diskutera förslag till framtida arbete.

1.4 Målgrupp

Den målgrupp som valdes för framtagande av koncept och prototyp för ett nytt ryggskydd var elitskidåkare inom framför allt slalom. POC Sports har sedan tidigare många samarbeten med elitåkare och är ett varumärke som ofta syns i tävlingssammanhang. Elitåkare är en målgrupp som ofta strävar efter en utrustning som är state of the art och där utrustningens utformning för att få användas vid tävling finns reglerad. Vid tävling uppnås även de högsta hastigheterna vilket medför en skaderisk.

1.5 Projektering

Projektet har följt olika faser vilka samtliga redovisas i denna rapport. Den inledande fasen bestod av genomförandet av förstudier för att få mer kunskap om ämnesområdet. Därefter inleddes konceptgenereringsfasen som syftade till att ta fram konceptförslag till nya typer av ryggskydd. Dessa koncept utvärderades sedan med målet att kunna fatta beslut om utformning av slutkoncept. Utifrån slutkonceptet byggdes en prototyp.

Under hela projektet hölls regelbundna handlednings- respektive avstämningsmöten tillsammans med handledare från KTH respektive POC Sports.

Utöver denna rapport redovisades arbetet som helhet även under en slutpresentation inför handledare på KTH den 14 maj 2024. Konceptet samt prototypen visades upp för allmänheten under en mässa på KTH den 15 maj 2024. Därefter presenterades koncept och prototyp för uppdragsgivaren POC Sports den 23 maj 2024.

1.6 Avgränsningar

Projektet har avgränsats till att vara av det mer konceptuella slaget då tillgången till resurser och projektets tidsbudget inte gjort det möjligt att testa koncepten i större skala.

Det finns många olika ryggskador men projektet har fokuserat på att ta fram ett koncept som förhindrar det specifika fallet kompression av ryggraden. Då POC Sports nuvarande ryggskydd medger ett skydd mot slag har projektet utgått ifrån att det koncept och den prototyp som tas fram ska kunna användas i kombination med POC Sports nuvarande ryggskydd.

2 Förstudie

Den förstudie som genomfördes syftade till att öka kunskapen om bland annat ryggen, de ryggskador som kan uppkomma samt de regler och standarder som finns idag.

Insamlandet av information skedde genom litteraturstudier, intervjuer samt platsbesök. För att få svar på frågor samt få allmän information om den mänskliga ryggen tillfrågades osteopat Lars Romeling på Västerås Osteopatklinik, fysioterapeut Åsa Bocké från Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum på Idrottsmedicinska Kliniken Bosön och ortopedläkaren Fredrik Lundh som är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset där han arbetar som trauma- och ryggradskirurg. Lundh har jobbat tillsammans med POC Labs sedan 2007 och driver även företaget Hipsafety som vunnit Red Dot Design Award 2017 för sitt byxskydd som är tänkt att minska höft- och bäckenskador vid fall.

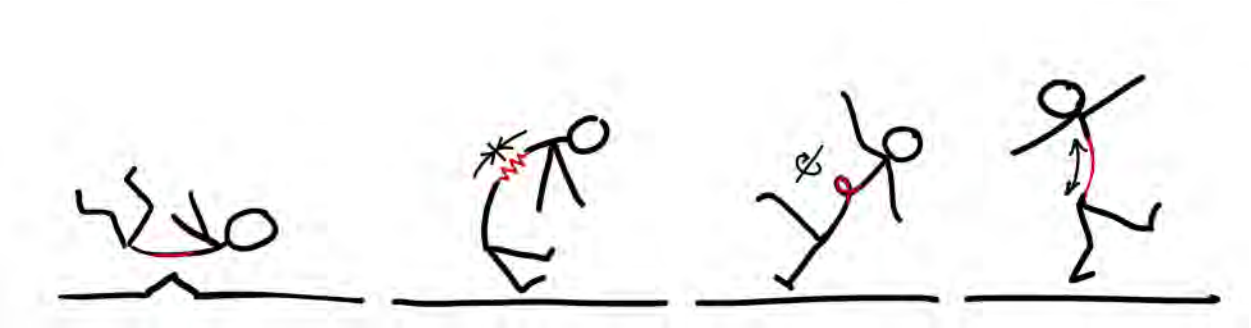
Vidare intervjuades även professor Edwin Jager från Linköpings Universitet samt universitetslektor Nils-Krister Persson vid Textilhögskolan i Borås gällande forskningsprojekt om artificiella muskler. Vid Textilhögskolan i Borås genomfördes även ett studiebesök.

2.1 Ryggens anatomi

Ryggraden är en stöttande del av människans skelett. Ryggkotor kallas de ben som utgör ryggraden. Det latinska namnet för ryggrad är *columna vertebralis* vilket kan översättas som kotpelare. Kotorna brukar delas in i olika grupper beroende på dess placering i ryggraden och dess funktion. Ett barns ryggrad består av sju halskotor, tolv bröstkotor, fem ländkotor, fem korskotor samt tre till fyra svanskotor. I vuxen ålder smälter dock de fem korskotorna respektive svanskotorna samman till korsbenet respektive svansbenet [1].

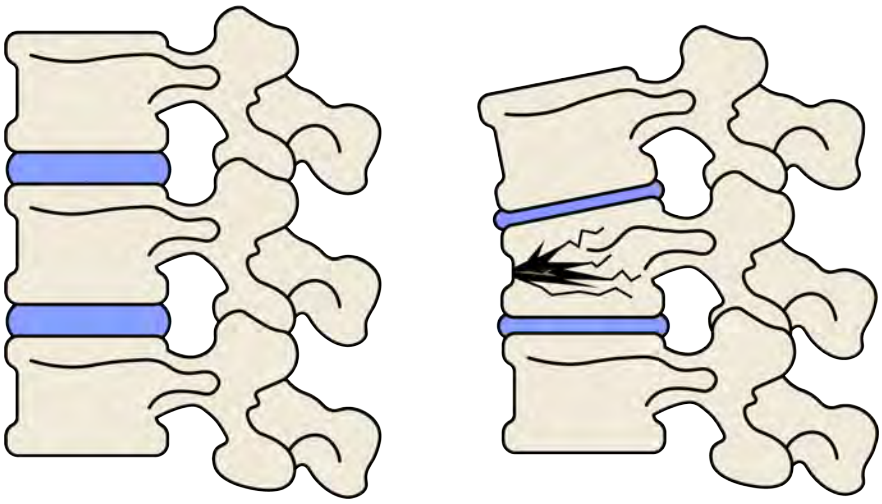
Mellan kotkropparna finns diskar vilka är broskfogar som förbinder kotorna med varandra. Tack vare diskarna kan ryggraden böjas framåt, bakåt och i sidled. Ryggraden kan även vridas längs längdriktningen. Rörligheten i ryggraden är stor på grund av antalet ryggkotor. Rörligheten mellan två enskilda kotor är däremot liten [1].

2.2 Ryggskador



Figur 1: *Illustration av olika typer av ryggskador, däribland återfinns skador relaterade till (f.v.) slag, kompression (hyperflexion), rotation och utsträckning (hyperflexion).*

Det finns flera olika typer av ryggskador och dagens ryggskydd är konstruerade för att skydda mot slag vid fall på hårt underlag. Ryggen kan även komprimeras (hyperflexion), stäckas ut (hyperextension) och roteras, se Figur 1. Kompressionsskador uppkommer när åkaren exempelvis sätter sig ned kraftigt och inte orkar eller hinner hålla emot den hastiga kompressionen med bålstyrka och på så sätt kan ryggkotor krossas. Kompressionsskador står för omkring 95% av de allvarligare fallen enligt ortopedläkare Fredrik Lundh som är trauma- och ryggradskirurg vid Karolinska Institutet [2]. I Figur 2 visas en illustration av hur en ryggkota krossas vid kompression av ryggraden.



Figur 2: *Illustration av kompressionsskada på ryggkotorna.*

Det finns en koppling mellan alpin skidåkning och ryggskador. En österrikisk studie visar exempelvis att 81,7% av alla patienter som fått ryggskador till följd av vintersport under

perioden 1982-1992 kunde kopplas till alpin skidåkning [3]. En kanadensisk studie som undersökt orsaker till ryggmärgsskador under några efterföljande år (1994-1996) kunde vidare konstatera att 59% av ryggmärgsskadorna kopplade till skidåkning berodde på fall och 10% på hopp i skidbacken [4].

2.3 Skydd för ryggen

Ett ryggskydd bör verka för att minska magnituden av frontal böjning, lateral böjning och vridning av ryggraden [5].

I en intervju med Åsa Bocké, fysioterapeut på Idrottsmedicinska Kliniken Bosön, framkom att det är viktigt med bålstyrka när det kommer till att undvika att ryggskador uppkommer. Enligt henne måste bröstryggen vara mobil och ländryggen stabil. Vidare bör även höften vara mobil. Bocké menar också att de faktorer som påverkar huruvida ryggskador uppkommer kan delas in i inre och yttre faktorer. De inre faktorer som kan påverka är exempelvis styrka, rörlighet och stabilitet. De icke påverkningsbara inre faktorerna är bland annat olika personers tillväxt. Exempel på yttre faktorerna som påverkar är enligt Bocké hur branta skidbackarna är och skidornas utformning. När det gäller skidorna handlar det bland annat om styvhet, vinkel på kant och vilken svängradie åkaren får [6].

Att kompressionsskador skulle kunna förebyggas genom att stadga upp samt förstärka framsidan, sidorna och baksidan av bålen framkom också i en intervju med osteopaten Lars Romeling. Romeling har arbetat tillsammans med endurolandslaget i 22 års tid och har både sett och behandlat en stor mängd olika fall av ryggskador[7].

2.4 Ryggskydd idag

De ryggskydd som i dagsläget finns på marknaden skyddar endast mot slag. De använder sig vanligtvis av ett viskoelastiskt material som vid slag blir hårt och därav ger skydd vid fall på ett föremål såsom en sten eller stubbe i backen. POC Sports är en av de ledande tillverkarna av ryggskydd och deras benämning på det viskoelastiska material som företaget använder går under namnet VPD. Utöver POC finns även företag så som Everest, Scott, Salomon och Sweet Protection vilka också producerar ryggskydd för alpin skidåkning och som också skyddar mot slag.

Andra idrotter såsom ridning, motorcykel, enduro och downhill använder också ryggskydd. Som alternativ till ett viskoelastiskt material finns också airbagskydd som skyddar mot slag med en luftkudde som är tänkt att blåsas upp när användaren kraschar.

Regleringar och standarder

De regleringar som i dagsläget kan kopplas till ryggskydd kommer från Internationella skid- och snowboardförbundet och handlar framför allt om hur ryggskydd får utformas för att tillåtas vid tävling.

FIS - Internationella skid- och snowboardförbundet

Hur ryggskydd som tillåts användas vid tävling får utformas finns reglerat av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS. Ett ryggskydd definieras av FIS på följande sätt: *"The back protector is an additional item of equipment, which protects the athlete's back against weather and external forces"*. Bland annat regleras hur tjockt ryggskyddet får vara samt hur det ska placeras på ryggen. Samtliga specifikationer som rör ryggskydd redovisas i Tabell 1.

Tabell 1: Maximal tjocklek ryggskydd

Utan airbag	45 mm
Med airbag	55 mm

Där ryggskyddet är som tjockast får det enligt FIS:s specifikationer vara maximalt 45 mm tjockt, ryggskyddet ska ligga mot kroppen och det får inte vara utformad för att förbättra de aerodynamiska egenskaperna hos åkaren. Tjockleken avser den totala tjockleken för ryggskyddet [8].

Svensk Standard

Det finns i dagslägen ingen Svensk standard gällande utformning av ryggskydd specifikt avsedda för alpin skidåkning, istället baseras utformningen av sådana ryggskydd på de standarder som finns för ryggskydd till motorcyklister. Hur ryggskydd för motorcyklister ska utformas finns reglerat i SS-EN 1621-2:2014 och handlar främst om följande punkter.

Generellt gällande utformining

- Minsta dimensioner för skyddad zon
- Stötdämpning
- Ergonomiska krav
- Uppmärkning

Ryggskydd avsedda för användning av motorcyklister kan delas in i två olika nivåer beroende på deras förmåga att dämpa stötar. De aktuella gransvärdena för kraftuppmätning som gäller för ryggskydd som enligt standarden får klassas som Level 1 respektive Level 2 återfinns i Tabell 2.

Tabell 2: Klassificering av ryggskydd enligt Svensk Standard

Level 1	Level 2
mean value: $\leq 18kN$	mean value: $\leq 9kN$
mean value: $\leq 18kN$	mean value: $\leq 9kN$

Dessa tester utförs genom att släppa en så kallad bar impactor vars mått också regleras av standarden på ryggskyddet vid olika miljöer. Ett ryggskydd kan inte få klassningen Level 1 eller Level 2 såvida inte ryggskyddet lever upp till den nivån i samtliga obligatoriska testmiljöer. De två obligatoriska testmiljöerna kallas *Ambient impact test* respektive *Wet impact test*. Det som framför allt skiljer dessa test åt är temperatur och luftfuktighet i testmiljön. För ryggskydd som av producenten uppges klara kallare miljöer ska även ett så kallat *Low temperature impact test* uföras. Vid detta test testas ryggskyddet inom loppet av 2 minuter efter att ha tagits ut ur en fryskammare [9].

Befintliga Ryggskydd POC

POC:s befintliga sortimentet av ryggskydd består av ryggskydd som kan sorteras inom två kategorier; ryggskydd som fästs utanpå kläder och ryggskydd som är insydda i en väst. Den beståndsdel som erbjuder skydd av ryggen är materialet VPD.



Figur 3: *POC:s skydd mot slag är ett viskoelastiskt material som marknadsförs under paraplybegreppet VPD* [10].

VPD är ett varumärkesnamn som myntats av POC och som innefattar ett antal olika material, se Figur 3. Förkortningen står ursprungligen för Viscoelastic Polymer Doe men begreppet VPD har historiskt använts av POC även för material som inte är viskoelastiska polymerer så som silicon. Det material som används i störst utsträckning i dagsläget är så kallad Sheet Foam. Sheet Foam har egenskapen av att vara mjukt i normalt tillstånd men blir hårt vid kraftiga slag.

VPD Max beskrivs av POC som den mest effektiva skyddsplattan som finns. VPD Max består av små gjutna ihåliga cylindrar tillverkade av ett viskoelastiskt material som hålls samman av ett tyg. En första generation av materialet finns på marknaden från andra varumärken men har i dessa fall inte tyg utan samma viskoelastiska material som håller samman cylindrarna. VPD Max kan sägas vara andra generationen av samma princip som förutom tyg även integrerar cylindrarna på ett annat sätt. I VPD Max går tyget genom cylindrarna så

att halva den stående cylindern hamnar på ena sidan tyget och andra halvan på den andra. Fördelen med tyg beskrivs vara att det inte medför risk för sprickbildning vid kyla. VPD Max har fördelarna av att vara väldigt flexibelt och tunt samtidigt som det ger ett väldigt bra skydd mot stötar.

Som ett led i förstudien testades två ryggskydd ur POC:s befintliga sortiment. De produkter som testades var SPINE VPD 2.0 VEST och VPD AIR BACK, se Figur 4. Testerna visade bland annat att ryggskydden vid liftåkning tenderade att åka upp i nacken. Vid frontal böjning förblev ryggskyddens plattor relativt stela och följde därför inte med kroppens rörelsemönster i den utsträckning som hade varit önskvärt. Från detta drogs slutsatsen att ett ryggskydd som ska kunna motverka frontal böjning, lateral böjning och rotation kräver en bra kontakt med kroppen och bör fungera likt ett exoskelett.



Figur 4: *I förstudien utfördes test av POC:s befintliga ryggskydd. De produkter som testades var SPINE VPD 2.0 VEST och VPD AIR BACK.*

Befintliga ryggskydd konkurrenter

Företag utöver POC som finns på marknaden och som producerar ryggskydd till alpin skidåkning är bland annat Everest, Scott, Salomon och Sweet Protection. Utformningen av ryggskydden skiljer sig åt mellan företagen men flera ryggskydd har också mycket gemensamt. Bland annat använder både Everest och Scott en lösning från D3O® impact protection som skydd mot slag. Den lösning som D3O® tillhandahåller beskrivs av POC som en enklare version av POC:s VPD Max. En bild på hur D3O® använts i ett knäskydd redovisas i Figur 5.



Figur 5: *Knäskydd från märket D3O. [11]*

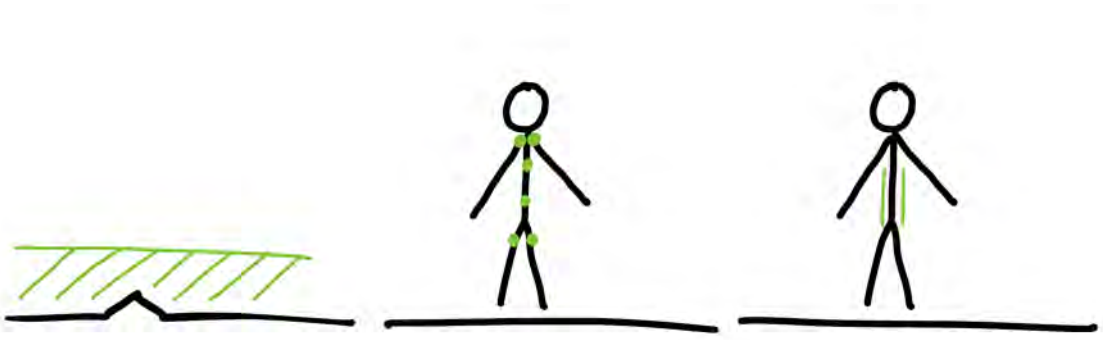
Konkurrenten Scott:s beftintliga ryggskydd SCOTT AIRFLEX PRO BACK PROTECTOR använder sig av D3O® som viskoelastiskt material för skydda mot slagrelaterade skador, se Figur 6.



Figur 6: *Ryggskydd ifrån Scott Sports ryggskydd, SCOTT AIRFLEX PRO BACK PROTECTOR, som använder sig av D3O® för att skydda mot slagrealterade skador.*[12]

3 Genomförande

Utifrån de litteraturstudier och de intervjuer som genomfördes identifierades tre olika aspekter som extra viktiga vid framställandet av ett ryggskydd som skyddar mot ryggskador bättre än de ryggskydd som finns idag. ”Receptet” på ett sådant ryggskydd illustreras i Figur 7. Första aspekten handlar om skydd mot slag. Ett skydd mot slag är grundläggande för att nå upp i samma skyddsnivå som finns i dagens ryggskydd. Den andra aspekten är kontakten mot kroppen samt infästningarna mellan skydd och dräkt vilket sågs som en nödvändighet för att kunna kontrollera hur olika delar av kroppen rör sig i förhållande till varandra. Den tredje aspekten handlar om att stabilisera bål och ländrygg. Vikten av detta framkom i flera av de intervjuer som genomfördes.



Figur 7: *Recept för ett bra ryggskydd för skidåkning. Skydd mot slag, bra kontakt med kroppen samt stabiliserande för ryggraden.*

En kravspecifikationen skapades för att ytterligare konkretisera de krav som ställdes på de koncept av ryggskydd som skulle tas fram. Denna kravspecifikation redovisas i Tabell 3. I kravspecifikationen finns förutom krav som formulerats specifikt för detta ryggskydd även krav hämtade direkt från de regleringar som fastslagits av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS.

Tabell 3: Kravspecifikation för ryggskyddsdräkt, här står K för Krav och Ö för Önskvärt.

Konceptet ska hindra användaren från att hamna i extremlägen	K
Konceptet ska vara bekvämt att bära	Ö
Konceptets utformning ska gå i linje med POC:s formspråk	Ö
Konceptet ska stabilisera användarens ryggrad vid användning	K
Den maximala tjockleken får inte överstiga 45 mm	K
Ryggskyddets maximala tjocklek ska finnas i mitten av ryggskyddet	K
Konceptet ska kunna användas under annat ytterplagg	K
Konceptet ska anpassas efter atletens anatomiska böjning och ligga platt längst med ryggen	K
Den översta kanten av ryggskyddet får inte gå högre upp på ryggen än ryggkota C7	K
Konceptet får inte förbättra åkarens aerodynamiska egenskaper	K

3.1 Koncept

Med utgångspunkt i den förstudie som genomförts skissades olika koncept fram. I ett inledande skede skedde detta genom bland annat så kallad brainstorming. Av de idéer som framkom skapades totalt tre olika koncept. Dessa tre koncept illustrerar tre olika lösningar på hur bål och ländrygg kan stabiliseras.



Figur 8: *De olika konceptens funktioner.*

I Figur 8 redovisas dels gemensamma komponenter för samtliga koncept och dels vad som

skiljer koncepten åt. Konceptens gemensamma nämnare är skyddet mot slag i form av VPD Max och lösningen på nära kontakt med kroppen i form av en slags variant på en cykeldräkt. Detta för att bibehålla det skydd som befintliga produkter erbjuder idag men också för att skapa infästningspunkter över axlar och runt lår för att kunna erbjuda ett skydd som följer med kroppens och i synnerhet ryggens rörelse. Detta resulterar i tre olika koncept på ryggskyddsdräkter som skiljer sig på planet för hur de stabiliserar bål och ländrygg. Samtliga koncept har alltså VPD Max som skydd mot slag och en åtsmitande dräkt för kontakt med kropp och varsin inbyggd lösning för att stabilisera bål och ländrygg.

Koncept 1

I det första konceptet åstadkoms stabilitet i bål och ländrygg med hjälp av tyg och remmar. Lösningen hämtar inspiration från korsetter och produkter som har som syfte att ge användaren en bättre hållning. I detta fall är dock tanken att lösningen primärt ska förhindra användaren att hamna i extremlägen där ryggraden kan skadas. En illustration av konceptet redovisas i Figur 9 .



Figur 9: *Koncept 1 - Vyer av ryggskyddsdräkt som hindrar användaren att hamna i extremlägen med hjälp av tyg och remmar.*

Koncept 2

I det andra konceptet var utgångspunkten att använda ett material som med hjälp av sin styvhet fjädrar tillbaka till sitt naturliga jämviktsläge och på så sätt begränsar rörelsefriheten i ryggraden. Den bakomliggande lösningen i konceptet hämtar sin inspiration från löparskor med inbyggd kolfiberplatta. Fjädringen i dessa löparskors kolfiberplatta ger löparen en ökad energiåtergång då den lagrar och snabbt frigör energi under varje steg [13].



Figur 10: *Koncept 2 - Vyer av ryggskyddsdräkt som hindrar användaren att hamna i extremlägen med hjälp av kolfiberplatta.*

I Figur 10 redovisas en illustration av en ryggskyddsdräkt som använder en formad kolfiberplatta för att stabilisera bål och ländrygg. Kolfiberplattan har slits för att kunna fästas runt bröstkorgen och spänns åt mot kroppen med hjälp av en så kallad dragsko likt snörningen på en sko. Kolfiberplattans fiberriktning ska anpassas så att den är böj- och vridstyv i ryggradens utbredningsriktning. Fiberriktningen ska också väljas så att slitsen som kramar åt runt bröstkorg och midja är lättböjlig. Det går även att ”lappa” med kolfiber och göra den tjockare längs med ryggraden om detta är önskvärt för ökad prestanda.

Kolfiberplattan hålls på plats i ryggskyddsdräkten genom att den placeras i ett insytt fack samt fästs med vadderade styva remmar till infästningspunkterna runt lår och axlar.

Vid val av material som innehar de önskade egenskaperna konsulterades personer med expertis inom området dels på POC samt vid Lättkonstruktioner på KTH. Flera material skulle kunna användas för ändamålet men efter en överläggning med professor Dan Zenkert på lättkonstruktioner konstaterades att kolfiber är svårslaget dels prestanda- och viktmässigt [14]. Från POC:s håll framhålls även fördelar med kolfiber ur ett marknadsföringsperspektiv. Sammantaget finns alltså goda grunder för användandet av kolfiber.

Koncept 3

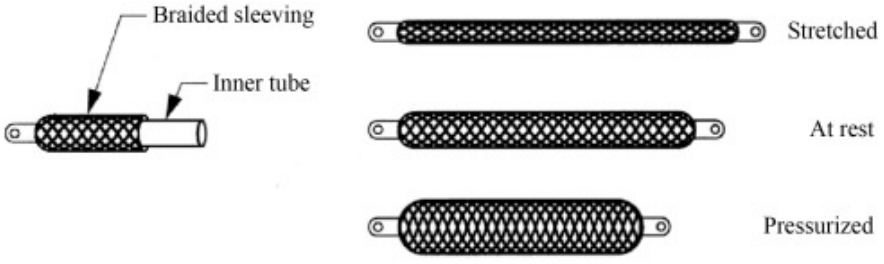
I en intervju med överläkare Fredrik Lundh nämndes lösningen att ge åkaren ett ”extra lager med muskler” som en ”optimal lösning”. Detta gav inspiration till det tredje konceptet. I det tredje konceptet är det artificiella muskler som ger stadga åt bål och längdrygg. En illustration av konceptet återfinns i Figur 11.



Figur 11: *Koncept 3 - Vyer av ryggskyddsdräkt som hindrar användaren att hamna i extremlägen och ökar trycket runt bålen med hjälp av artificiella muskler.*

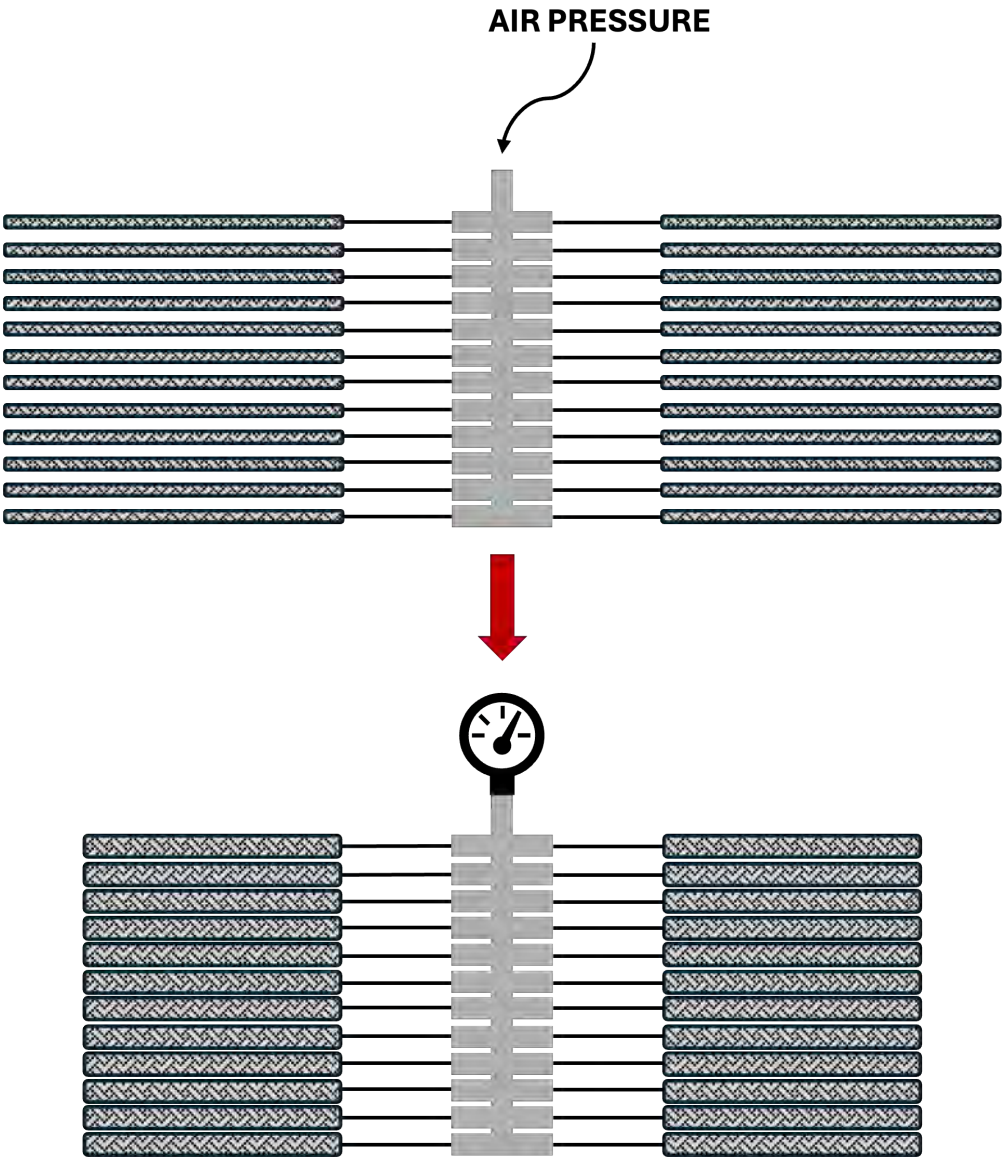
I dagsläget finns ett antal olika principer när det kommer till artificiella muskler. Under projektets gång har professor Edwin Jager vid Linköpings Universitet bidragit med sin expertis på området. Jager forskar inom artificiella muskler och föreslog för detta ändamål så kallade McKibben-aktuatorer vilka är vanligt förekommande inom området *Soft Robotics*.

McKibben-aktuatorer och översätter pneumatisk energi till mekanisk rörelse och kraft. De är konstruerade på så vis att en flätad skyddsstrumpa med en stängd ände omsluter en ballong som är ansluten till en tub. Vid uppblåsning med trycksatt gas expanderar tuben radiellt och kontraheras axiellt vilket ger en dragkraft, se Figur 12. McKibben-aktuatorer utformades ursprungligen för att efterlikna en naturlig muskelfunktion i syfte att tillverka proteser [15].



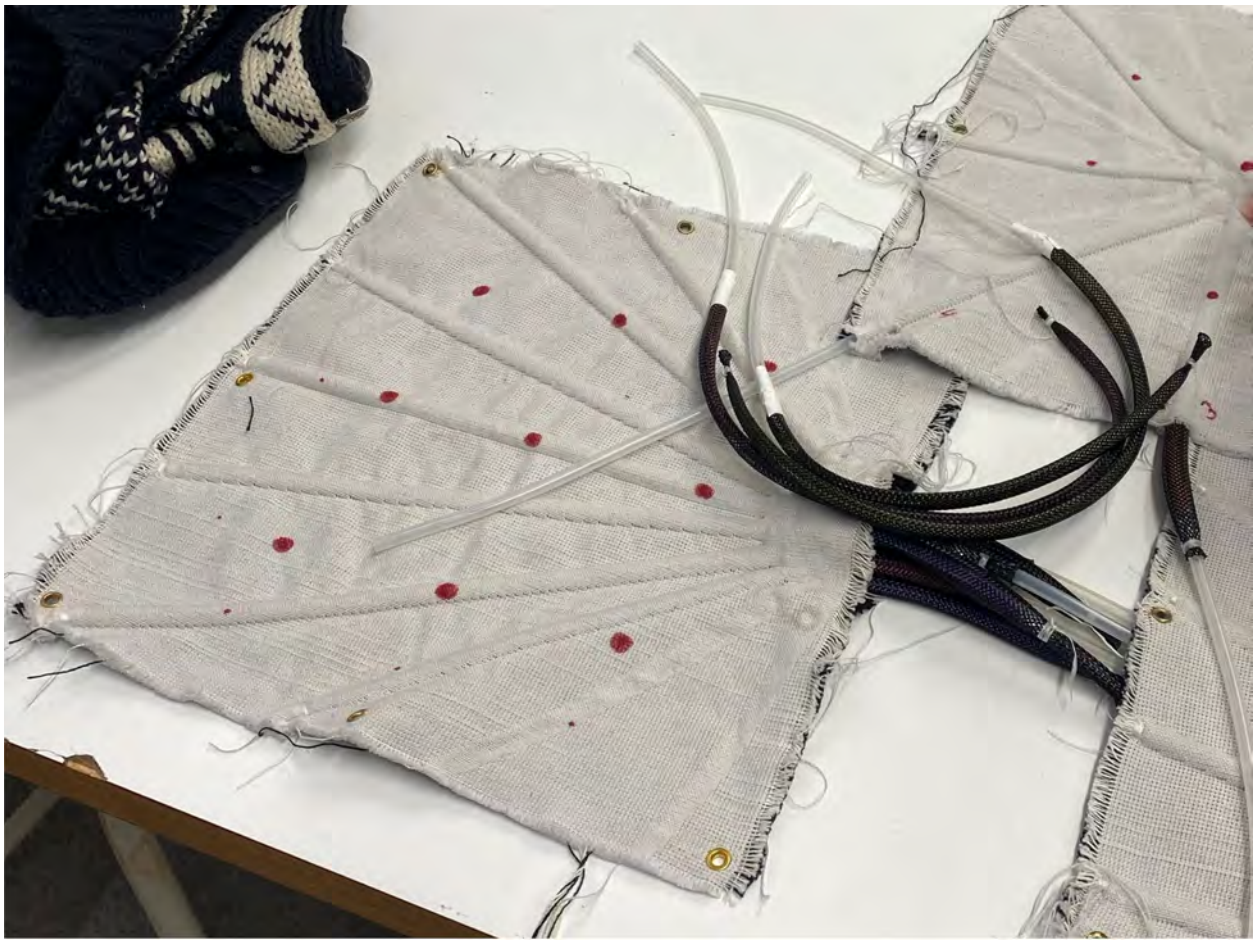
Figur 12: *McKibben-aktuatorers principiella funktion där en flätad skyddsstrumpa med en stängd ände omsluter expanderbar tub som konraheras axiellt vid uppblåsning av trycksatt gas* [15].

I koncept 3 kopplas artificiella muskler till en kopplingsplint för att skapa ett slutet system med endast ett luftintag och en ventil, se Figur 13. Musklerna fungerar som ett passivt skydd och blåses upp innan åket för att stärka åkarens bålstyrka under åket och motverkar därmed risken för att kroppen hamnar i ett extremläge vid krasch. När åkaren har gått i mål töms aktuatorerna på luft med hjälp av en ventil och fylls sedan på igen före nästa åk.



Figur 13: *McKibben-aktuatorer kopplas till en kopplingsplint och expanderar vid ökat lufttryck.*

Under ett besök på Smart Textiles vid textilhögskolan i Borås studerades denna mekanism med hjälp av modeller som byggts på textilhögskolan. De modeller som visades upp var gjorda av partyballonger som placerats i en kabelstrumpa. McKibben-aktuatorerna går att placera i vävda kanaler i ett tyg där de drar ihop tyget när aktuatorerna trycksätts, se Figur 14.



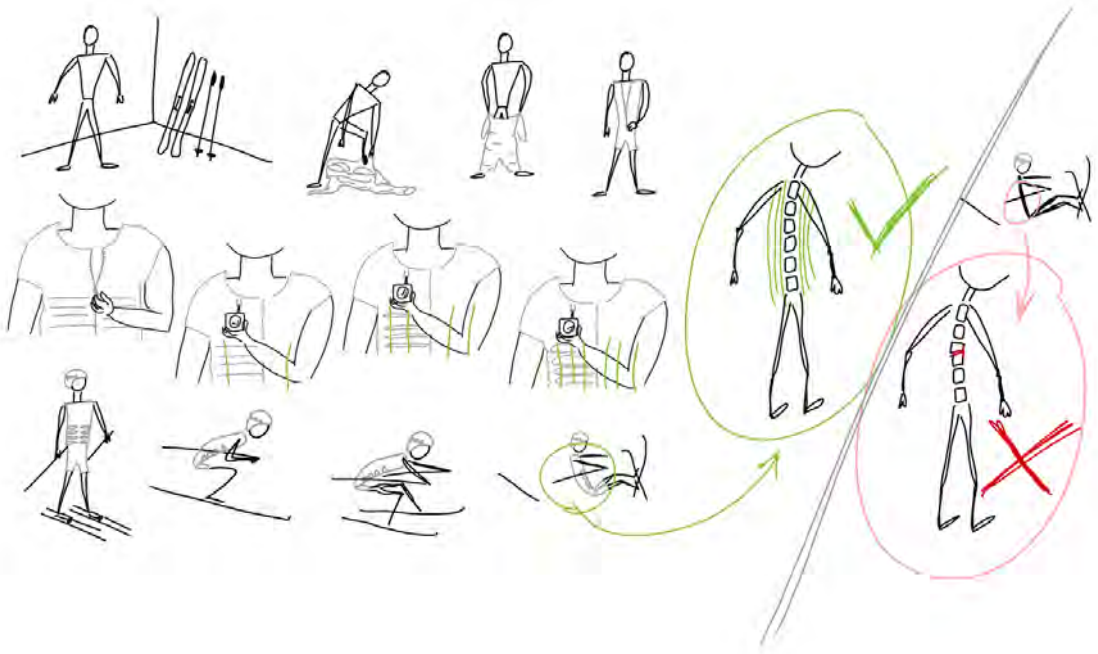
Figur 14: *McKibben-aktuatorer insydda i kanaler i ett vävt tyg av Smart Textiles i Borås.*

3.2 Utvärdering av koncept

Den utvärdering som ledde fram till beslut gällande val av koncept skedde framför allt genom samråd med uppdragsgivaren POC och med personer med ämnesrelevant expertis.

Storyboards

Storyboards har tillämpats för att få en större inblick i och förståelse för hur det är att interagera med de olika koncepten i olika användningsfaser. De händelseförlopp som framför allt har undersökts med hjälp av storyboards var hur konceptets skydd aktiveras och avaktiveras samt hur det är att åka skidor med konceptet. En av dessa storyboards återfinns i Figur 15.



Figur 15: *En av de storyboards som togs fram. En användare klär på sig en dräkt med artificiella muskler. Dessa muskler blåses sedan upp med hjälp av en kompressor.*

Samråd med uppdragsgivare

En utvärdering av koncepten har också gjorts i samråd med uppdragsgivaren POC då det var viktigt att fastslå vad som var värdefullt för dem.

Syftet med detta arbete var att undersöka sätt att skydda mot ryggskador andra än slag. Att ta lyfta fram rent tillverkningstekniskt enklare lösningar är självklart av vikt eftersom det medför en lägre prissättning och då det eventuellt kan tillfredsställa kraven hos en bredare målgrupp.

Fastän realiserbarhet generellt sätt är av stor vikt i produktframtagning är detta projekt av utforskande karaktär, alltså i syfte att finna nya tekniker som är konkurrenskraftiga dels ur ett tekniskt perspektiv men också marknadsföringsmässigt. POC är ett företag som värdesätter innovation och ligger i framkant när det gäller en mängd av deras produkter vilka används av den absoluta världseliten i bland annat slalom. Sammantaget kan en satsning på applicerandet av befintlig teknik från andra brancher såsom *Soft Robotics* och kolfibertekniska lösningar i nya sammanhang bidra som en grund för nya tankar och vidare arbete.

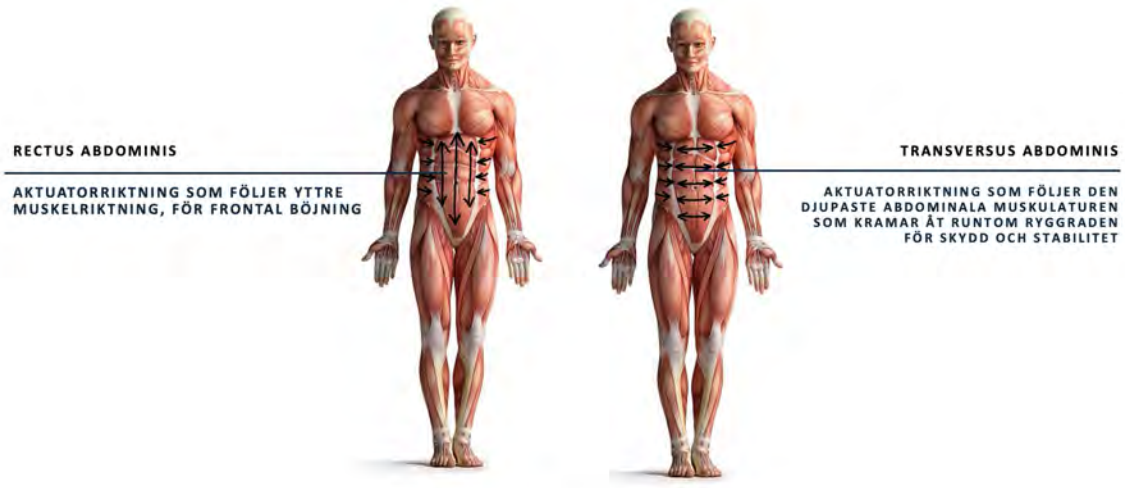
Vid presentation av tekniken i koncept 3 uppkom en spontan diskussion om alternativa tillämpningområden för artificiella muskler i andra av POC:s produkter. Därmed uppdagades

nya incitament att fortsätta med koncept 3 och inkludera artificiella muskler i ryggskyddet eftersom det kan komma att fungera som inspirationskälla till nya produkter helt okopplade till ryggskydd. Det är därför värt att poängtera att forskning är kumulativ och vikten av just detta arbete och vad det kommer innebära för framtida arbeten är svårt att visualisera idag. Ändock bedöms den spontana diskussionen och idégenereringen som indikation nog för att motivera vidare arbete med de artificiella musklerna och kolfiberplattan.

Samråd med läkare

Under ett möte med ortopedläkaren Fredrik Lundh från Karolinska Institutet presenterades de tre koncepten.

I samråd med Lundh nåddes slutsatsen att en aktuatorriktikning som efterliknar kroppens djupaste tvärgående magmuskel ”korsettmuskeln” förmodligen är mer gynnsam än den aktuatorriktikning som initialt föreslagits i koncept 3 [2]. Korsettmuskeln har som syfte att ge stabilitet åt och skydda ryggraden och Lundh menar på att ett ökat intraabdominellt tryck skulle hjälpa åkaren att klara en krasch bättre. Därför valdes en aktuatorriktning som efterliknar den djupaste tvärgående muskeln (Transversus Abdominis) framför den yttre längsgående (Rectus Abdominis)[2, 16].



Figur 16: *Illustration av hur den djupaste tvärgående muskulaturen i magen (Transversus Abdominis) skiljer sig ifrån den yttre längsgående muskulaturen.(Rectus Abdominis).*

Lundh föreslog att ett slutkoncept kan försöka kombinera alla tre koncept som presenterades för honom.

Samråd med expertis inom kolfiberteknik

Dan Zenkert, professor i Lättkonstruktioner på KTH rådfrågades gällande realiserbarheten och materialval för den stabiliserande plattan i koncept 2. Zenkert menade på att kolfiber var ett väl lämpat materialval för att minimera vikt och maximera styvhet. Zenkert var också övertygad om att det var möjligt att efterlikna ryggens naturliga rörelsefrihet men motverka extremlägen med en kolfiberplatta [14].



Figur 17: *Lindhe Xtend:s fotprotes.*[17]

Zenkert gjorde en liknelse till det svenska företaget Lindhe Xtend. Detta företag tillverkar fotproteser med en bockad kolfiberplatta som är mer böj- än vridstyv för att efterlikna en naturlig fot, se Figur 17. Med detta gavs ytterligare argument för kolfiberplattans realiserbarhet och faktiska potential [17].

3.3 Val av koncept

I samråd med bland annat POC ansågs en kombination av koncept 2 och 3 vara mest intressant att jobba vidare med i form av ett slutkoncept. En illustration av slutkonceptet visas i Figur 18 där där en sammanslagning av koncept 2 och 3 använder tvärgående artificiella muskler som efterliknar korsettmuskeln för att öka det intraabdominella trycket och därigenom ge stabilitet och skydd åt ryggen. Den bockade kolfiberplattan fungerar som ett exoskelett för att motverka extremlägen av frontal böjning, lateral böjning och rotation av ryggraden. På så sätt ges ett dubbelt skydd emot kompression (hyperflexion) och utsträckning (hyperextension).



Figur 18: *Val av koncept - Vyer av ryggskyddsdräkt med tvärgående insydda artificiella muskler samt en kolfiberplatta för att ge skydd emot extremlägen såsom kompression (hyperflexion) och utsträckning (hyperextension) av ryggraden.*

Kolfiberplattan är fjädrande och har en fiberriktning som utformats efter ryggens naturliga rörelsefrihet. De artificiella musklerna är relativt mjuka och flexibla då tanken är att åkaren tillåts tillräckligt med rörlighet för att inte känna sig begränsad i sin åkning.

4 Resultat

Utifrån det valda slutkonceptet skapades en prototyp. Här presenteras denna prototyp samt en närmare inblick i det slutgiltiga konceptet vilket har som uppgift att skydda mot kompression av ryggraden.

4.1 Prototyp

För att skapa större förståelse för slutkonceptet skapades en fysisk prototyp. Den fysiska produkten består av en dräkt med artificiella muskler och en kolfiberplatta. Prototypen tillverkades i prototypverkstäderna på KTH och på POC:s huvudkontor.

Dräkt

Prototypens mjuka dräkt är tillverkad av cykelkläder ur POC:s sortiment, se Figur 19.



Figur 19: *Prototypbygge - Ihopnålande av olika befintliga plagg från POC.*

Det understa lagret av dräkten skapades genom att sy ihop en exemplar av POC M's Raceday Bib Shorts med en POC M'S Prestine Jersey. Detta lager av dräkten sitter på kroppen så att den har kontakt med både bland annat midja och axlar. POC:s Bibshorts valdes då det ger ett fäste runt midjan och då dess axelremmar ger övrdelen av dräkten en förstärkning. POC M'S Prestine Jersey har när den bärs ett bra fäste på överkroppen och möjliggör samtidigt tack vare sin dragkedja för en enklare på- och avklädnad. Utanpå det undre lagret fästes en POC Essential layer vest. Detta genom att sy så att kanaler till de artificiella musklerna skapades mellan det undre lagret och Essential layer vest.

Alla tre klädesplagg som sytts ihop är tillverkade av elastiska material. POC M'S Prestine Jersey är i huvudsak tillverkad av polyester medan POC M's Raceday Bib Shorts och POC Essential layer vest är tillverkade av en blandning av polyester och det mycket elastiska materialet elastane.

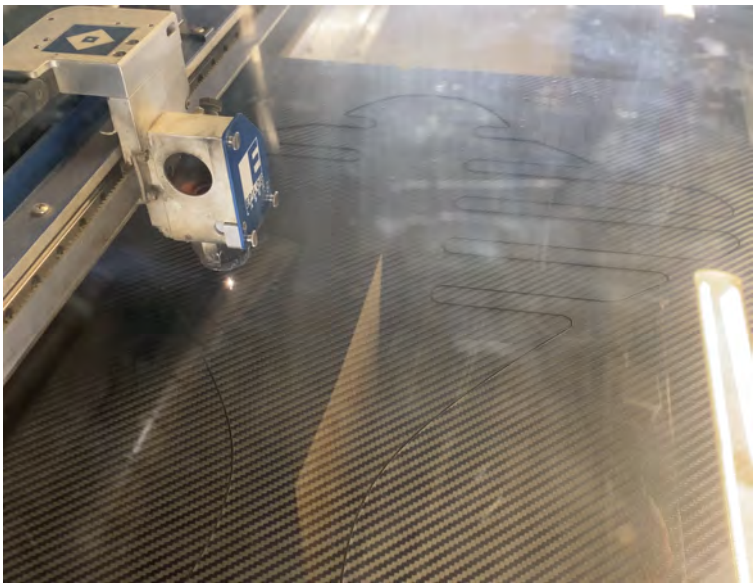
Kolfiberplatta

För att skapa en modell av en kolfiberplatta användes en provdocka för att undersöka önskade former och dimensioner. Olika skissprototyper skapades först i kartong för att kunna testas mot dockan, se Figur 20. Flertalet olika skissprototyper resulterade slutligen i en önskad form på kolfiberplattan.



Figur 20: *Prototypbygge - Kartongmodeller klipptes ut för att ta fram lämpliga mått för kolfiberplattan.*

För att imitera en kolfiberplatta kläddes en akrylplatta med dekorplast för att efterlikna kolfiber. Denna akrylplatta laserskars sedan ut i den önskade formen, se Figur 21.



Figur 21: *Prototypbygge - Laserskärning av en akrylskiva med kolfibermönstrad dekorplast i syfte att efterlikna en riktig kolfiberplatta.*

Den utskurna akrylplattan bockades därefter undan för undan med värmepistol för att följa formen på ryggen av provdockan som användes som referens, se Figur 22.



Figur 22: *Prototypbygge - Akrylplattan med kolfibermönstrad dekorplast har med värmepistol bockats efter en provdockas passform.*

Den tillverkade akrylplattan är utformad för att efterlikna den tänkta kolfiberplattan. För att minimera eventuell krock med skulderbladen så smalnar ryggplattan av vid bröstryggen.

Kravet från kravspecifikationen säger att kolfiberplattan måste sluta innan ryggkota C7. Ryggplattan har slits i midjan för att efterlikna revbenen och för att i kombination med val av fiberriktning göra dessa ”revben” mer flexibla i samband med böjning kring midjan. Denna flexibilitet är tänkt att ge en bättre kontakt runt midjan och på så sätt ge ryggplattan som helhet en tajtare passform.

Artificiella muskler

Till prototypen har så kallade McKibben-aktuatorer tillverkats. Varje artificiell muskel som använts i prototypen består av en kabelstrumpa, en partyballong, slang, tandtråd och tejp, se Figur 23.



Figur 23: *Prototypbygge - McKibben-aktuatorer (artificiella muskler) byggdes för hand med en 33cm kabelstrumpa ihopknuten med tandtråd i bortersta änden (vit). Kabelstrumpan omsluter en partyballong påträdd en 25cm lång ∅6mm slang (blå). Övergången mellan partyballong till slang respektive kabelstrumpa till slang sammanfogades med eltejp.*

Totalt tillverkades 24 stycken McKibben-aktuatorer vilka kopplades ihop med en 3D-printad kopplingsplint enligt Figur 24.



Figur 24: *Prototypbygge - 12 stycken artificiella muskler ihopkopplade med en 3D-printad kopplingsplint.*

Med hjälp av denna kopplingsplint kunde samtliga aktuatorer blåsas upp samtidigt, vilket illustreras i Figur 25. Längden på musklerna anpassades för att passa den provdocka som användes som referens. De tillverkade artificiella musklerna blev cirka 20 mm i diameter när de blåses upp.



Figur 25: *Prototypbygge - 24 stycken artificiella muskler ihopkopplade med en 3D-printad kopplingsplint som blåses upp med en cykelpump. Bild vänster: Avslappnat läge - trycklöst. Bild Höger: Kontraherat läge - trycksatt.*

Färdigställande av prototyp

Vid färdigställandet av prototypen syddes samtliga McKibben-aktuatorer och plattan som imiterar kolfiber på plats i dräkten. Efter att ha testat att blåsa upp dräkten konstaterades att den 3D-printade kopplingsplinten som använts i prototypen inte höll tätt. På grund av detta införskaffades istället ett antal Fyrvägs-, T- och Y-kopplingar i metall som genom att

kopplas ihop bildade en lufttät kopplingscentral som fästes på akrylplattan enligt Figur 26.



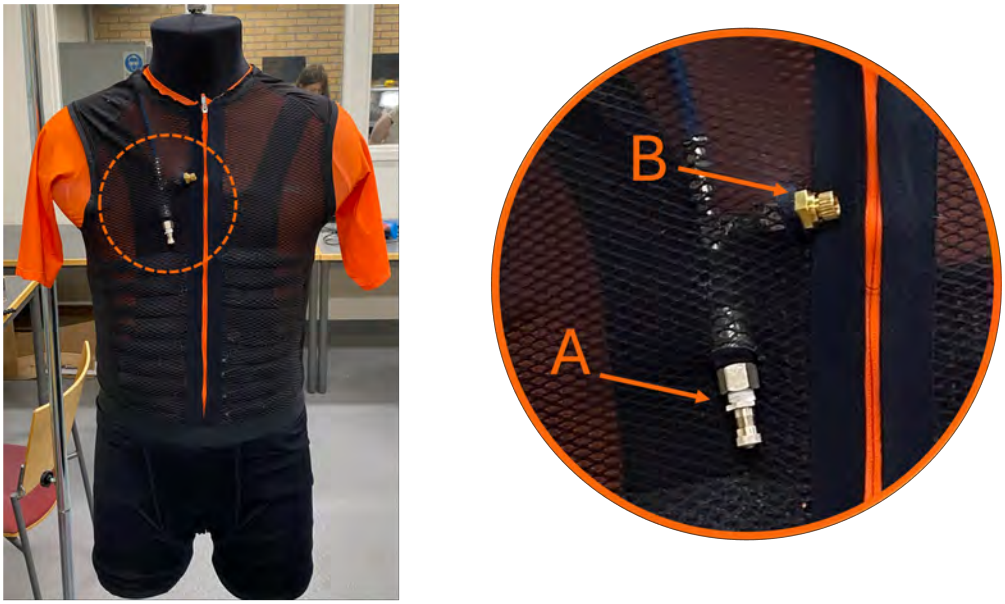
Figur 26: *Prototypbygge - Lufttät kopplingscentral för de artificiella musklerna med snabbkopplingar. Kopplingscentralen är fäst i en bockad akrylplatta med kolfibermönstrad dekorplast.*

Figur 27 visar den slutliga kopplingcentral av snabbkopplingar som tillsammans med de artificiella musklerna och en luftingång samt ventil bildar ett tätt slutet system som är fullt fungerande.



Figur 27: *Prototypbygge - Slutlig kopplingcentral insatt med artficiella muskler i ryggskyddsdräkt.*

Ventilen för att blåsa upp dräkten placerades på bröstet vilket visas i Figur 28. Placeringen av ventilen på bröstet valdes med inspiration från hur luftintag brukar placeras på bland annat flytvästar.



Figur 28: *Prototypbygge - Luftingång och ventil för de sammankopplade systemet av artificiella muskler som efterliknar kroppens korsettmuskel. A - Luftnippel till bil och ingång för kompressor. B - Ventil för att släppa på lufttrycket.*

För att trycksätta de artificiella musklerna användes kompressorn Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, se Figur 29. Genom att trycksätta musklerna kunde framför allt upp-

levelsen av att bära dräkten testas. Händelseförloppet av ett av testen redovisas i Figur 30.



Figur 29: *Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 används för att trycksätta de artificiella musklerna*[18].



Figur 30: *Testning av ryggskyddsdräkt. Händelseförlopp från vänster till höger: Trycklöst läge, Trycket ökar (9 PSI) och de artificiella musklerna dras ihop, Tryck når 11 PSI och kompressor avlägsnas, Trycket släpps med ventil av användaren.*

Ryggskyddsräkten upplevdes ge ett bekvämt och bra stöd för bålen. Stödet liknades med ett ”skönt lyftarbälte” vilket används för att öka det intraabdominella tycket inom tyngdlyftning [19]. Användaren uttryckte även att den formade ryggplattan var nästintill omärkbar på grund av dess ergonomiska utformning trots det att tänkt vaddering mellan ryggplatta och användaren saknas i denna prototyp. Ryggskyddet bedömdes ha goda möjligheter att både realiseras och accepteras av målgruppen. Dels på grund av dess bekväma passform och dels på grund av att trycksättingen av ryggskyddet anses kunna bli en naturlig del av användarens rutiner före åk och att lufttömningen upplevs som smidig.

I samband med slutpresentation för uppdragsgivaren POC Sports deltog även ortopeden Fredrik Lundh. Lundh uttryckte sitt stöd åt konceptets konstruktion för att motverka kompression, utsträckning och rotation eftersom skyddet efterliknar kroppens egna sätt att stabilisera bålen. Han var entusiastisk över att de ingående tekniska lösningarna i detta skydd är realiserbara idag och menade att det finns goda grunder för att detta ryggskydd faktiskt kommer att fungera [2].

4.2 Slutkoncept

Det slutliga konceptet är en dräkt skapad för att medge ett skydd för ryggen åt skidåkare som använder den i skidbacken. En prototyp av dräkten har byggts, se Figur 31.



Figur 31: *Prototyp av slutkoncept. 1: Helkroppsdräkt för att ge insydda komponenter god kontakt med kroppen. 2: McKibben Aktuatorer insydda för att efterlikna korsettmuskeln och öka det intraabdominella trycket. 3: Kolfiberplatta som motverkar rotation, frontal- och lateral böjning. 4: Kopplingsplint för slutet luftsystem av 24 McKibben Aktuatorer.*

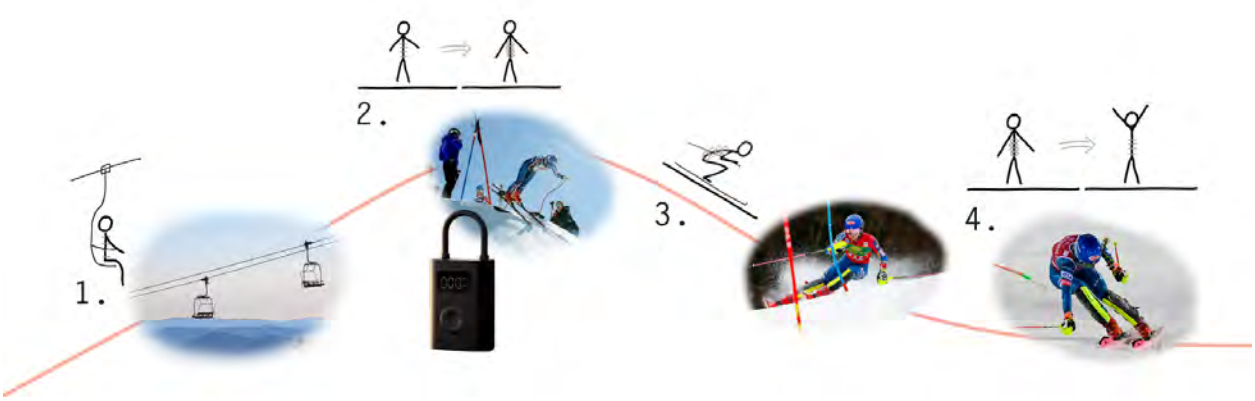
Ryggskyddsdräkten har artificiella muskler som kontraheras när luft pumpas i dräkten innan start. De kontraherade musklerna ger stadga åt bål och ländrygg och ökar således det intraabdominella trycket hos användaren. Med det ökade intraabdominella trycket har användaren ett bättre skydd mot kompressionsskador i ryggraden. De artificiella musklerna är placerade i samma riktning som den så kallade korsettmuskeln. Ryggskyddsdräkten är tänkt att placeras under fartdräkten, se Figur 32.



Figur 32: *Produktvisualisering skidåkare som bär ryggskyddet med artificiella muskler under sin fartdräkt.*

För att ytterligare se till så att användarens kropp inte hamnar i oönskade extremlägen finns på baksidan av dräkten en fjädrande kolfiberplatta. Eftersom kolfiberplattan är fjädrande och de artificiella musklerna är mjuka och flexibla tillåts åkaren tillräckligt med rörlighet för att inte känna sig begränsad i sin åkning. Kolfiberplattan är också utformad efter åkarens rygg och skulle kunna säljas i varianter baserade på dimensionerna på åkarens rygg samt åkarens vikt. Kolfiberplattan formgjuts, vilket även gör det möjligt att individanpassa utformningen likt hur sulor och pjäxor formas efter elitåkares fötter.

Användandet av ryggskyddet illustreras i Figur 33. Skyddslösningen i dräkten aktiveras genom att luft tillförs precis innan start och avaktiveras direkt efter målgång. Dräkten är således ett passivt skydd under åket. Dräkten bäres oaktiverad innan start. Dräkten blåses upp med hjälp av en extern kompressor som finns placerad vid start och som kopplas till dräktens ventil för lufttillförsel.



Figur 33: *Användning ryggskydd.*

Ryggskyddsdräkten förblir uppblåst under åket vilket ger ett ökat tryck runt bål och ländrygg och kan därefter tömmas på luft med hjälp av en ventil som manuellt öppnas av användaren så att trycket släpper. En liknelse kan dras till hur alpina skidåkare på elitnivå spänner pjäxorna innan start och knäpper upp dessa efter målgång.

Ryggskyddsdräkten är tänkt att bäras som ett lager under åkarens fartdräkt, detta för att hålla sig inom FIS ramverk. I Figur 34 tar en åkare på sig sin fartdräkt över sin ryggskyddsdräkt.



Figur 34: *Produktvisualisering där en skidåkare bär slutkonceptet (svart med orange dragkedja) med artificiella muskler och håller på att klä på sig en fartdräkt (orange) utanpå.*

5 Diskussion

Detta projekt, som syftat till att ta fram ett nytt ryggskydd för skidåkning, har varit av en mer konceptuell art. Fortsatt arbete och fortsatta studier krävs för att ytterligare verifiera det koncept och den prototyp som tagits fram.

En fråga som kommit på tal i de intervjuer som genomförts är på vilket sätt ett ”extra lager med muskler” som åstadkoms med artificiella muskler påverkar åkarnas träningsvilja. En farhåga som nämnts är ifall det extra lagret med muskler gör att skidåkaren känner sig mindre manad att träna sin egen muskulatur i bålregionen vilket i så fall skulle motverka den stabilitet i bålen som eftersträvas med ryggskyddet. En annan farhåga som nämnts är ifall ryggskyddet skulle göra att frekvensen mellan träningspassen kortas ned och längden på träningspassen förlängs och att åkaren på så sätt löper risk att utveckla förslitningsskador i ryggen på grund av överansträngning. Rösterna som har anmärkt på denna punkt har främst menat att det är tränare och föräldrar som skulle se ett bättre ryggskydd som en helgardering mot skador mer än som ett sätt att reducera skador, författarna vill vara tydliga med att experterna som tillfrågats är överens om att träning av bålmuskulaturen är vital för att motverka ryggskador och detta ryggskydd bör inte fungera som anledning att förbise denna typ av träning. Sammantaget så bedöms dessa eventuella skaderisker vara mer beroende av den psykologiska inställningen och personliga träningsviljan och har därför inte undersökts i detta arbete. För att få svar på om ryggskyddet påverkar individuella träningsviljan bör någon form av studie utföras där bland annat bålstyrkan jämförs mellan en grupp testpersoner som använder ryggskyddet och en kontrollgrupp som inte använder ryggskyddet. Viktigt att poängtera är att grupperna bör vara relativt homogena och fysiska styrketester bör utföras före, under och i slutet av studien.

Den enda farhåga som ortopedläkaren Fredrik Lundh kunde se var att åkaren skulle tappa sin egen muskelaktivering vid åkning och på så sätt riskera att skada sig då åkaren helt skulle förlita sig på de artificiella musklerna. En jämförelse kan göras med tyngdlyftare och användningen av ett tyngdlyftarbälte för att öka det intraabdominella trycket som på liknande sätt som ryggskyddsdräkten hjälper till att skydda ryggen. Här används också ett typ av yttre skydd för att ge stöd när kroppen utsätts för höga krafter. På detta område har utförliga granskningar av studier på effekterna av långtidsanvändning av tyngdlyftarbälte utförts. De visar att det inte finns någon avgörande bevis för negativ effekt på muskelfunktion för både skadefria individer och för individer med smärta i ländryggen [20, 21]. Det är värt att nämna att båda dessa studier belyser den låga kvalitén av de granskade studierna men sammantaget bedöms risken för långsiktig negativ muskelpåverkan vara låg.

Vad gäller den kravspecifikation som användes som utgångspunkt vid framtagandet av koncepten har de flesta kraven kunnat klassas som uppfyllda. Vad gäller framför allt konceptets förmåga att stabilisera användarens ryggrad vid användning och konceptets aerodynamiska egenskaper behövs fortsatt arbete. När dräkten kombineras med ett befintligt ryggskydd som skydd mot slag uppfyller den i dagsläget inte kravet om en maximal tjocklek på 45 mm. De artificiella muskler som tillverkats till prototypen har en diameter på 20 mm i uppblåst läge och räknas två gånger i och med att det är den totala tjockleken av ryggskyddet som avses.

Genom att bland annat välja andra dimensioner på de artificiella musklerna bedöms det däremot kunna vara möjligt att minska dräktens sammantagna tjocklek.

Det finns risk för att utvärderingen av koncepten kan betraktas som ovetenskaplig eftersom tekniska aspekter såsom dimensionering av exempelvis kolfiberplattan inte tas i beaktning. Detta för att koncepten förblir relativt konceptuella i ett projekt som detta som är av undersökande karaktär med en produkt som skiljer sig väsentligt från befintliga produkter på marknaden. Vid val av koncept övervägdes olika utvärderingsmetoder att användas men dessa ansågs inte vara tillämpbara i detta fall. Detta på grund av att dagens ryggskydd regleras efter motorcyklister (SS-EN 1621-2:2014) där motståndskraftigheten för slag fungerar som beslutsunderlag för ryggskyddets så kallade ”Level”. För att kunna göra en jämförelse av koncepten som inte är rent spekulativ krävs sannolikt faktiska prototyper av samtliga koncept med nya testmetoder och fokusgrupper. Där skulle behöver aspekter och krav såsom upplevd rörelsefrihet, bekvämlighet, skydd mot hyperflexion, skydd mot hyperextension dels definieras men också graderas på ett sätt som gör koncepten jämförbara.

Förslag på vidare arbete kortfattat:

- Ta fram testmetod för verifiering av modell. Förslagsvis kan en krockdocka som har lägessensorer utplacerade längs vardera ryggkota släppas från olika höjder och på olika sätt för att se hur de rör sig relativt varandra med eller utan ryggskyddsdräkten. Dessa olika standardfall bör rimligtvis täcka in en stor mängd skador och bestämmas efter nogrann videogranskning typiska fall inom de olika alpina disciplinerna eller fall från motorcykel beroende på framtida reglemente.

- Ta fram en vidareutvecklad prototyp med förstärkt dragkedja och insydda remmar runt axlar och gren samt integrera POC:s skyddande material VPD Max. De artificiella musklerna bör också fästas i de stela remmarna vid dragkedjan så att de inte drar i ett elastiskt tyg. Den prototyp som tagits fram har tillverkats av kläder ur POC:s nuvarande sortiment. Dragkedjan som prototypen har är hämtad direkt från en ev POC:s cykeldräkter och är egentligen inte konstruerad för att ta krafter. För att de artificiella musklerna över tid inte ska dra sönder dragkedjan bör en förstärk dragkedja användas i prototypen.

- Ta fram en alternativ lösning till remmar runt grenen i form av en hängselebyxa som likt de som används inom vindsurfing. Detta för skönare passform och för att säkerställa sammankoppling mellan höfter-rygg-axlar.

- Ta fram och testa kolfiberplattor med olika fiberriktningar för att hitta en som efterliknar ryggens rörelsefrihet. I detta arbete har inte vilka riktningar en kolfiberplatta bör vara böjlig i för att efterlikna ryggen undersökt.

- Ta fram en specialgjord kopplingsplint med snabbkopplingar i förslagsvis plast för att få en lättare dräkt. Alternativa placeringar av kopplingsplinten kan också undersökas vidare.

- Undersöka hur musklerna beter sig i kroppen när ryggskyddsdräkten används. I intervjuerna framkom att det är viktigt att dräkten utformas på ett sådant sätt att kroppens egna muskler används vilket därför hade varit intressant att undersöka ifall de gör.

- Låta målgruppen testa prototypen. Genom att låta elitskidåkare testa prototypen och även genomföra semistrukturerade intervjuer kan målgruppens åsikter gällande prototypens utformning och upplevelse undersökas.

6 Slutsats

Ett koncept och en prototyp av ett ryggskydd som är tänkt att skydda mot slag, kompression, utsträckning och rotation av ryggraden har tagits fram. Konceptet och prototypen använder sig av ett exoskelett konstruerar av en kolfiberplatta samt artificiella muskler. Vid diskussion med läkare och kunniga inom ryggskydd har reaktionerna varit positiva men konceptet har givet tillgängliga resurser inte kunnat testas. Ryggskyddets faktiska skydd mot kompressionsskador har därför inte kunnat verifieras.

I diskussionen presenteras förslag på vidare arbete. Testmetoder bör utformas för att kunna verifiera lösningen. I förlängningen behövs sannolikt en ny generell testmetod utformas som godkänns av samtliga idrotter som kräver ryggskydd, såsom motorcykel, ridning, skidåkning, downhill cykling med flera, för just denna nya typen av skydd.

Sammantaget bedöms konceptet och lösningen vara realiserbar givet att en lufttät prototyp framgångsrikt har tagits fram där en liten transportabel kompressor fungerar utmärkt för att trycksätta de artificiella musklerna. En formad akrylplatta i form av den tänkta kolfiberplattan har också bedömts ha potential då den upplevts ge skydd vid enklare tester. Ryggskydddräkten har bedömts potentiellt kunna möta majoriteten av kriterierna i kravspecifikationen, se Tabell 3, och har därmed goda förutsättningar att godkännas av FIS.

Figurförteckning

Figur 1	[Elis Nyström]	6
Figur 2	[Elis Nyström]	6
Figur 3	[10]	9
Figur 4	[Adam Harling]	10
Figur 5	[11]	11
Figur 6	[12]	11
Figur 7	[Elis Nyström]	13
Figur 8	[Elis Nyström]	14
Figur 9	[Adam Harling]	15
Figur 10	[Adam Harling]	16
Figur 11	[Adam Harling]	17
Figur 12	[15]	17
Figur 13	[Adam Harling]	18
Figur 14	[Adam Harling]	19
Figur 15	[Elis Nyström]	20
Figur 16	[Montage]	21
Figur 17	[17]	22
Figur 18	[Adam Harling]	23
Figur 19	[Adam Harling]	25
Figur 20	[Adam Harling]	26
Figur 21	[Adam Harling]	27
Figur 22	[Adam Harling]	27
Figur 23	[Adam Harling]	28
Figur 24	[Adam Harling]	28
Figur 25	[Elis Nyström]	29
Figur 26	[Adam Harling]	30

Figur 27	[Adam Harling]	31
Figur 28	[Adam Harling]	31
Figur 29	[18]	32
Figur 30	[Elis Nyström]	32
Figur 31	[Elis Nyström]	33
Figur 32	[Montage, 10]	titelsida, 34
Figur 33	[Montage]	35
Figur 34	[Montage, 10]	36

Referenser

[1] NE.se [Internet]. *Malmö: Nationalencyklopedin, ryggrad.* [citerad 4 april 2024]. http://www-ne-se.focus.lib.kth.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ryggrad (2024-04-04)

[2] Lundh, F. Traumaortoped vid Karolinska Universitetssjukhuset (2024). Intervju (2024-04-16).

[3] Genelin A, Kathrein A, Daniaux A, Lang T, Seykora P. Stellenwert der Wirbelsäulenverletzungen im Wintersport. *Current status of spinal injuries in winter sports.* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8186933/ (2024-04-04)

[4] Ackery A, Hagel BE, Provvidenza C, Tator CH. (2017) *An international review of head and spinal cord injuries in alpine skiing and snowboarding. Inj Prev.* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2598302/ (2024-03-28)

[5] Bigdon, S.F., Gewiess, J., Hoppe, S. et al. (2019) *Spinal injury in alpine winter sports: a review.* Scand J Trauma Resusc Emerg Med 27, 69. https://doi.org/10.1186/s13049-019-0645-z (2024-04-12).

[6] Bocké, Å. Leg. Fysioterapeut vid Idrottsmedicinska Kliniken Bosön (2024). Intervju (2024-03-06).

[7] Romeling, L. Leg. Osteopat på Västerås Osteopatklinik (2024). Intervju (2024-02-29).

[8] Internationella skid- och snowboardförbundet, FIS (2022) Protectors. *Specifications for alpine competition equipment.* s. 28-31

[9] Swedish Standard Institute (2014) *Skyddskläder mot mekanisk påberkan för motorcyklister - del 2: Ryggskydd - Krav och provningsmetoder.* (SS-EN 1621-2:2014). Svenska institutet för standarder. https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/skyddsutrustning/skyddsklader/ssen162122014/

[10] POC Sports (2024) *SNOW*, https://www.pocsports.com

[11] D3O (2024) *Knäskydd D3O*, d3o.com

[12] SCOTT Sports (2024). *SCOTT Airflex Pro Back Protector*, https://www.scott-sports.com/se/en/product/scott-airflex-pro-back-protector?article=2719290001016

[13] Wamala, Y. [Internet]. *Why Carbon Fiber Plated Running Shoes Are So Popular* [Hämtad 22 april 2024]. https://www.supwell.io/supbeat/carbon-fiber-plated-running-shoes-benefits-risks (2023-06-03)

[14] Zenkert, D. Professor och lärare inom lättkonstruktion (2024). Intervju (2024-04-11).

[15] Johnson, R.E., Sensinger, J.W. (2019) *Handbook of Biomechattronics.* Academic Press https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128125397000027 (2024-05-20).

[16] Kinach, A. [Internet]. *Is A Weak Core Linked To Your Low Back Pain* [citerad 20 Juni 2024]. https://www.kinachchiropractic.com/post/is-a-weak-core-linked-to-your-low-back-pain (2023-08-11)

[17] Lindhe Xtend (2024) [Internet].*Foot Prothesis* https://www.lindhextend.com/en/products/prosthetic-foot-amputee (Hämtad 2024-05-20)

[18] Xiaomi Store (2024) [Internet].*Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2* https://mistore.se/products/xiaomi-portable-electric-air-compressor-2 (Hämtad 2024-05-24)

[19] Corn, R [Internet].*Weightlifting belts are not shown to weaken core muscles* https://eleiko.com/en-us/stories/weightlifting-belts-and-core-muscles (Hämtad 2024-05-26)

[20] Azadinia, F., Ebrahimi, E., Kamyab, M., Parnianpour, M., Cholewicki, J., & Maroufi, N. (2017). Can lumbosacral orthoses cause trunk muscle weakness? A systematic review of literature. The Spine Journal, 17(4), 589–602. https://doi.org/10.1016/j.spinee.2016.12.005

[21] Takasaki, H., & Miki, T. (2017). The impact of continuous use of lumbosacral orthoses on trunk motor performance: a systematic review with meta-analysis.The Spine Journal, 17(6), 889–900. https://doi.org/10.1016/j.spinee.2017.03.003